

云南大学 2026 年春季学期数学与统计学院 2024 级

《实变函数》测试一（闭卷）试卷

满分：100 分 考试时间：100 分钟 任课教师：陈子恒

专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 空集是任意集合的真子集。 ()
2. 若 $A \subset B$ ，则 $A' \subset B'$ 。 ()
3. 有限个可数集的并集是可数集；可数个有限集的并集也是可数集。 ()
4. 集合 E 的内点一定是 E 的聚点。 ()
5. 若 E 是不可数集，则 E 一定存在聚点。 ()

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. $\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda\right)^c =$ _____, $\left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda\right)^c =$ _____
2. 若 $A_{2n-1} = \left(0, \frac{1}{n}\right)$, $A_{2n} = (0, n)$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n =$ _____, $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n =$ _____
3. n 维欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 的基数是 _____
4. _____ 多个开集之并仍是开集；_____ 多个开集之交仍是开集。
5. 若非空集合 X 上的二元映射 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto d(x, y)$ 满足

则称 d 是 X 上的距离或度量，并称 (X, d) 是度量空间。

三、证明题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分）

1. 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 E 上的函数, 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\{x : |f(x) + g(x)| > 2\varepsilon\} \subset \{x : |f(x)| > \varepsilon\} \cup \{x : |g(x)| > \varepsilon\}.$$

2. 证明: 任何无限集合都至少包含一个可数子集。

3. 记 $C([a, b]; \mathbb{R})$ 是从 $[a, b]$ 到 $\mathbb{R}$ 的所有连续函数组成的集合。证明: $\overline{\overline{C([a, b]; \mathbb{R})}} = \mathfrak{c}$ 。

4. 证明: $\mathbb{R}^n$ 中任何集合 E 的内部 $\overset{\circ}{E}$ 是开集。

5. 证明：直线上的任意非空开集 G 必有构成区间。

四、分析题（本大题共 1 小题，每小题 15 分，共 15 分）

1. 设 F_1, F_2 是直线上两个互不相交的闭集。

(1) $d(F_1, F_2) > 0$ 是否一定成立？若成立，请给出证明；若不成立，请举出反例。

(2) 证明：存在互不相交的开集 G_1, G_2 ，使得 $F_1 \subset G_1, F_2 \subset G_2$ 。